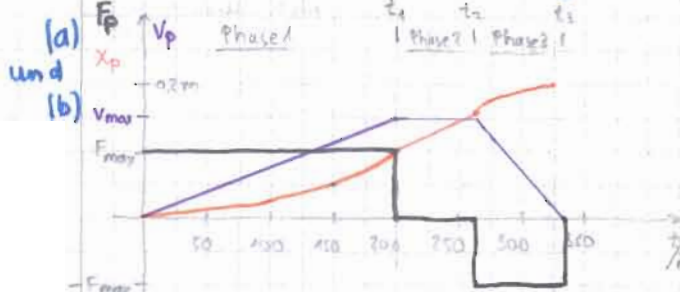


Aufg.1

konstante Lastkraft: $F_L = \frac{F_{max}}{2}$



Die Kompensation der Lastkraft F_L wird von der Regelung übernommen.
(nicht von der Profilvorsteuerung)
Bewegungsgleichungen: ($F = konst \Rightarrow a = konst$)

$$v = v_0 + a \cdot t$$

$$s = s_0 + v_0 \cdot t + \frac{1}{2} a t^2$$

Phase 1: (Beschleunigen bis v_{max})

$$v = a \cdot t \quad (v_0 = 0, \text{ da aus Ruhe gestartet wird})$$

$$v(t_1) \stackrel{!}{=} v_{max} = a_{up} \cdot t_1 \Rightarrow t_1 = \frac{v_{max}}{a_{up}} = \frac{8 \frac{m}{s}}{4 \frac{m}{s^2}} = 200 \text{ ms}$$

zurückgelegte Strecke:

$$s(t_1) = \frac{1}{2} a_{up} \cdot t_1^2 = 0,1 \text{ m}$$

Phase 2:

Bremszeit:

$$v(\Delta t) \stackrel{!}{=} 0 = v_0 + a_{down} \cdot \Delta t \Rightarrow \Delta t = -\frac{v_{max}}{a_{down}} = -\frac{8 \frac{m}{s}}{-12 \frac{m}{s^2}} = 66,6 \text{ ms}$$

Bremsweg:

$$s(\Delta t) = s_0 = v_0 \cdot t + \frac{1}{2} a t^2 = v_{max} \cdot \Delta t + \frac{1}{2} \cdot a_{down} \cdot \Delta t^2 = 8 \frac{m}{s} \cdot 66,6 \text{ ms} - \frac{1}{2} \cdot 12 \frac{m}{s^2} \cdot (66,6 \text{ ms})^2 = 0,03 \text{ m}$$

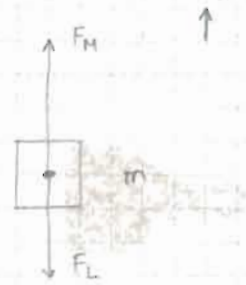
restlicher Weg ohne weitere Beschleunigung:

$$s_k = x_{max} - s(t_1) - s_8 = 0,2 \text{ m} - 0,1 \text{ m} - 0,03 \text{ m} = 0,07 \text{ m}$$

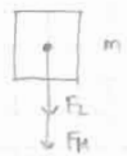
$$s_k = s(t_2) = s_0 + v_0 \cdot t = s(t_1) + v_{max} \cdot t_2 \Rightarrow t_2 = \frac{(0,07 \text{ m} - 0,1 \text{ m})}{-8 \frac{m}{s}} = 66,6 \text{ ms} \quad (+ t_1)$$

Phase 3:

oben gerechneter Bremsweg $t_3 = \Delta t \quad (+ t_2)$



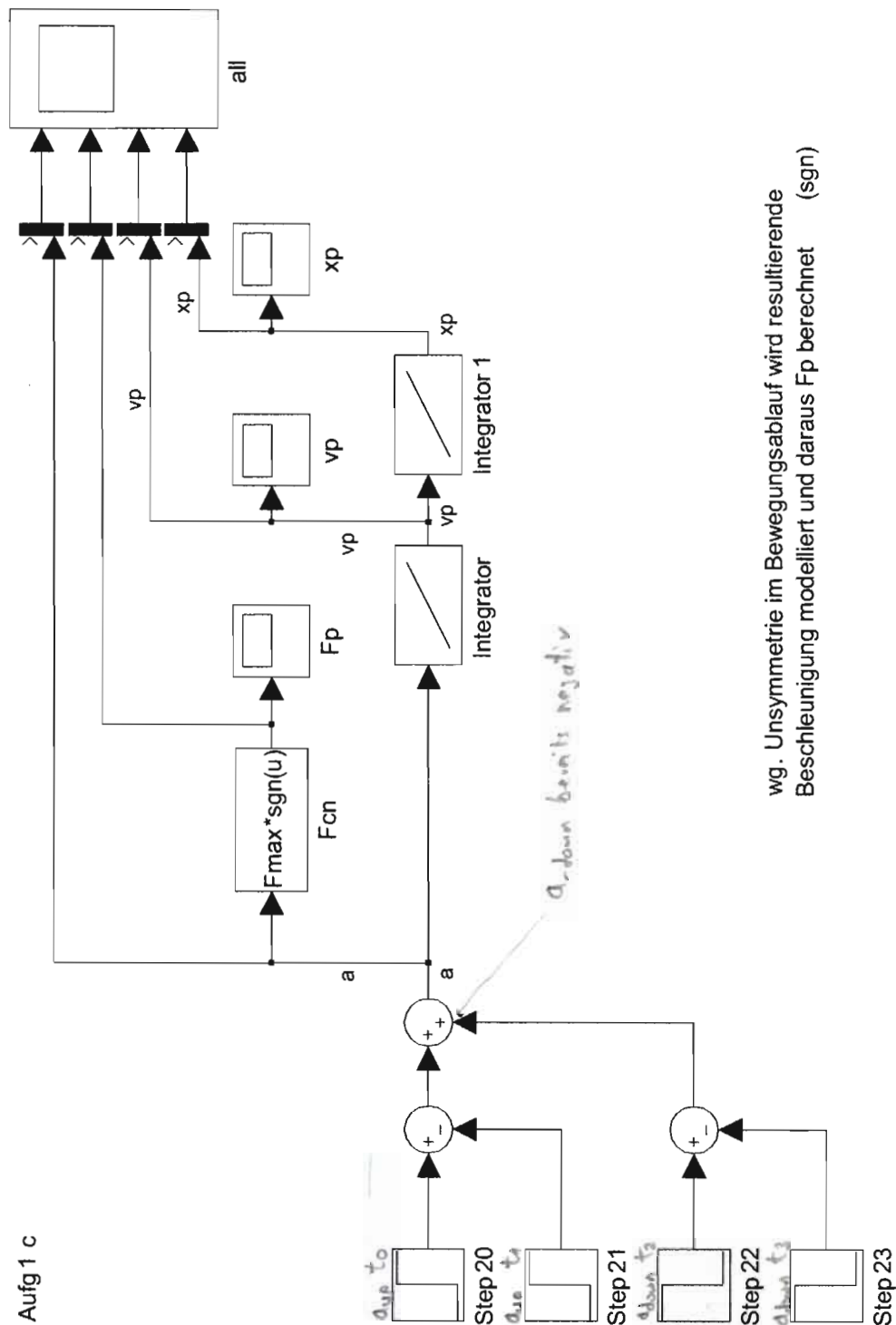
(unter Annahme einer „starr“ Verbindung)



aufwärts: $m \cdot a_{up} = F_H - F_L$
 $\Rightarrow a_{up} = \frac{F_{max} - F_{max}}{m} = \frac{1000}{2000 \text{ kg}} \frac{N}{kg} = 0,5 \frac{m}{s^2}$
 $a_{up} = 5 \frac{m}{s^2}$

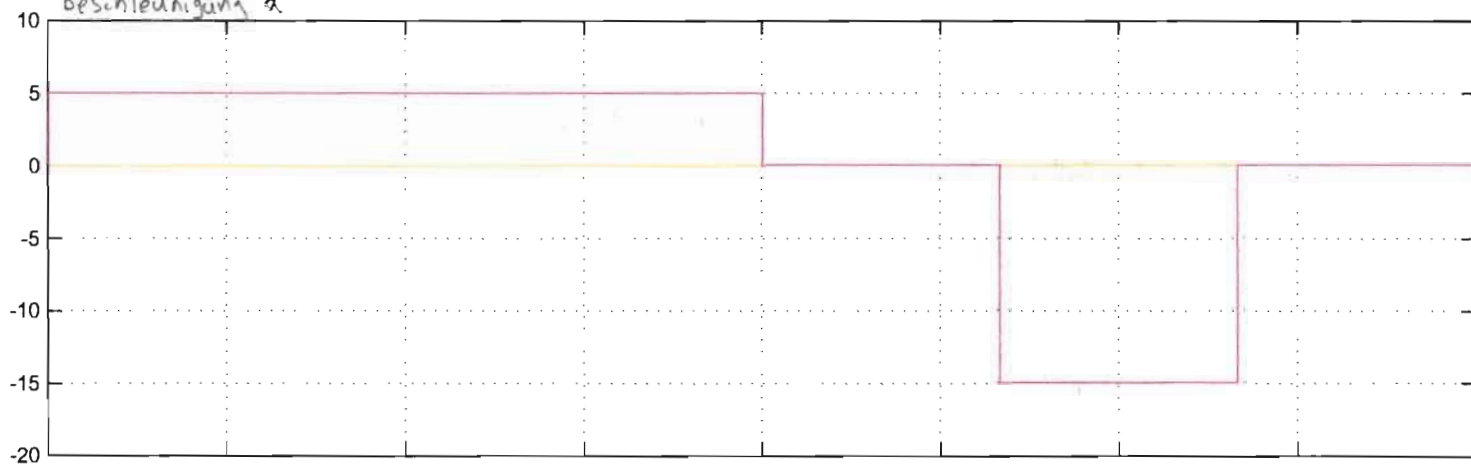
abwärts: $m \cdot a_{down} = -F_H - F_L$
 $a_{down} = -\frac{F_{max} + F_{max}}{m} = -\frac{1500}{100 \text{ kg}} \frac{N}{kg} = -15 \frac{m}{s^2}$
 $a_{down} = -15 \frac{m}{s^2}$

Aufg 1 c

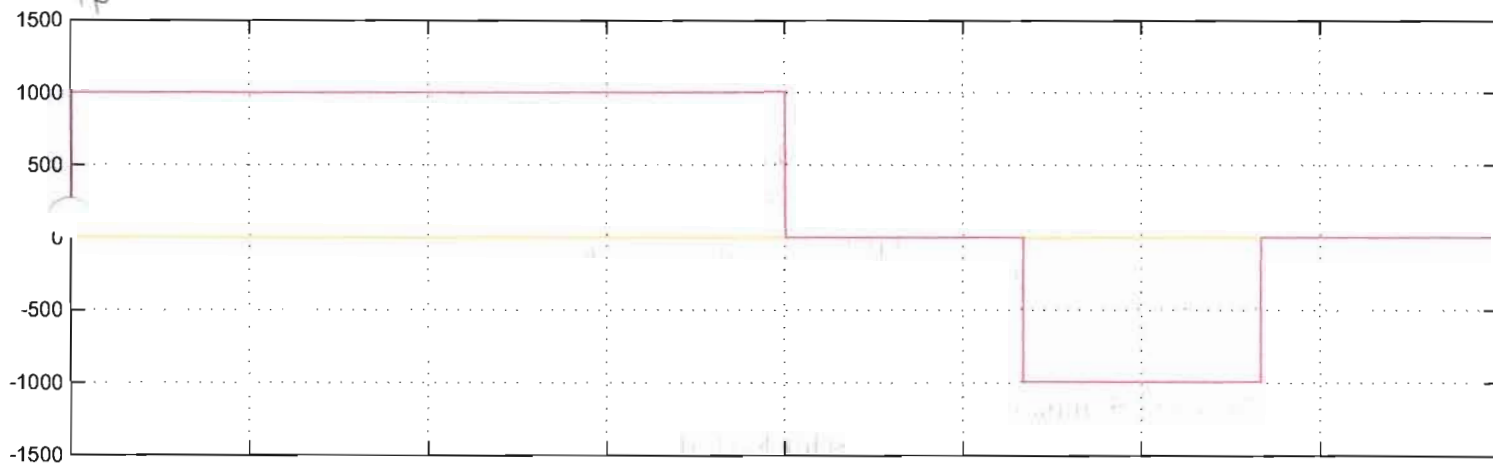


wg. Unsymmetrie im Bewegungsablauf wird resultierende Beschleunigung modelliert und daraus F_p berechnet (sgn)

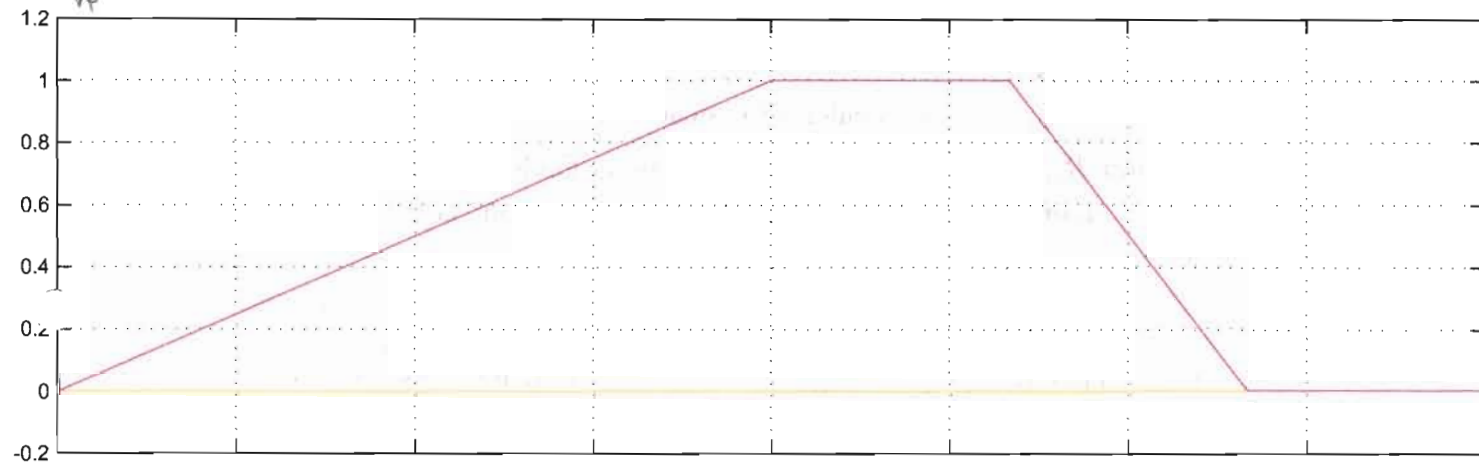
Beschleunigung a



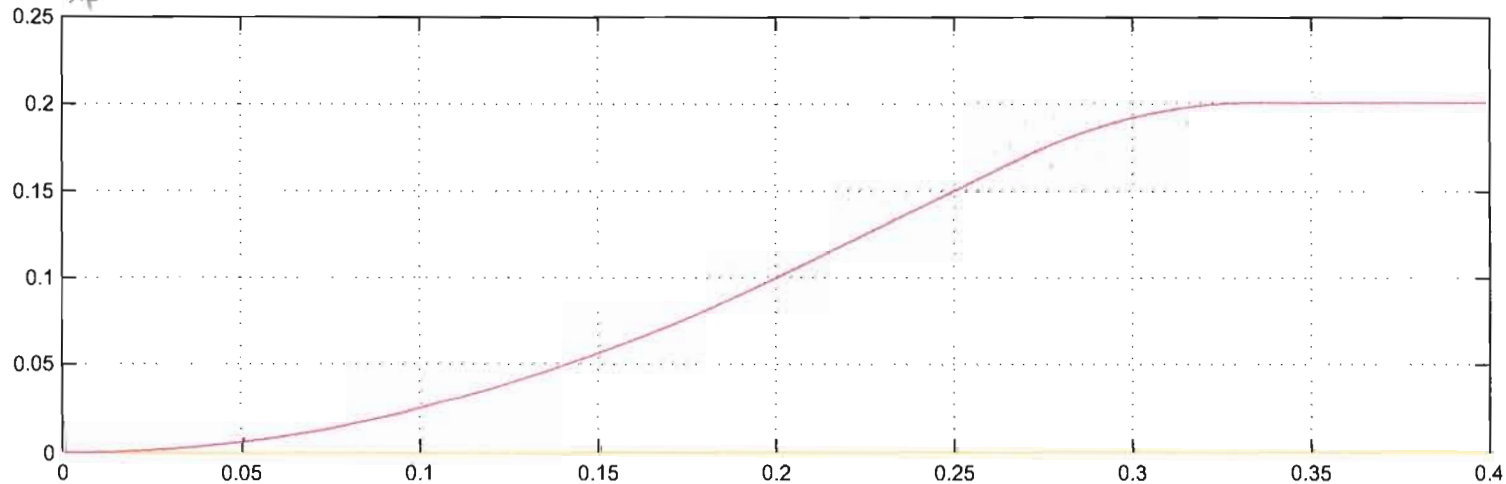
F_p



v_p



x_p



Aufg. 4

(a) nicht lin. Stellglied: $N = \begin{bmatrix} N_1 \{ \bar{y}_1^*, \bar{y}_2^* \} \\ N_2 \{ \bar{y}_1^*, \bar{y}_2^* \} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \bar{y}_1^* + \sin \bar{y}_2^* \\ -\sin \bar{y}_1^* + \cos \bar{y}_2^* \end{bmatrix}$ ✓

Linearisieren: $\underline{u} = \begin{bmatrix} \bar{y}_1^* \\ \bar{y}_2^* \end{bmatrix}$ $\underline{u}_R = \begin{bmatrix} \pi/4 \\ \pi/4 \end{bmatrix}$

$K = \frac{\partial N}{\partial \underline{u}} \bigg|_{\underline{u}_R} = \begin{bmatrix} \frac{\partial N_1}{\partial \bar{y}_1^*} & \frac{\partial N_1}{\partial \bar{y}_2^*} \\ \frac{\partial N_2}{\partial \bar{y}_1^*} & \frac{\partial N_2}{\partial \bar{y}_2^*} \end{bmatrix} \bigg|_{\underline{u}_R} = \begin{bmatrix} -\sin \bar{y}_1^* & \cos \bar{y}_2^* \\ -\cos \bar{y}_1^* & -\sin \bar{y}_2^* \end{bmatrix} \bigg|_{\underline{u}_R} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$ ✓

$\underline{y}_R = N \big|_{\underline{u}_R} = \begin{bmatrix} \sqrt{2} \\ 0 \end{bmatrix}$

$\underline{x}_R = \lim_{s \rightarrow \infty} s \cdot \underline{x} = \begin{bmatrix} \sqrt{2} \\ 0 \end{bmatrix}$

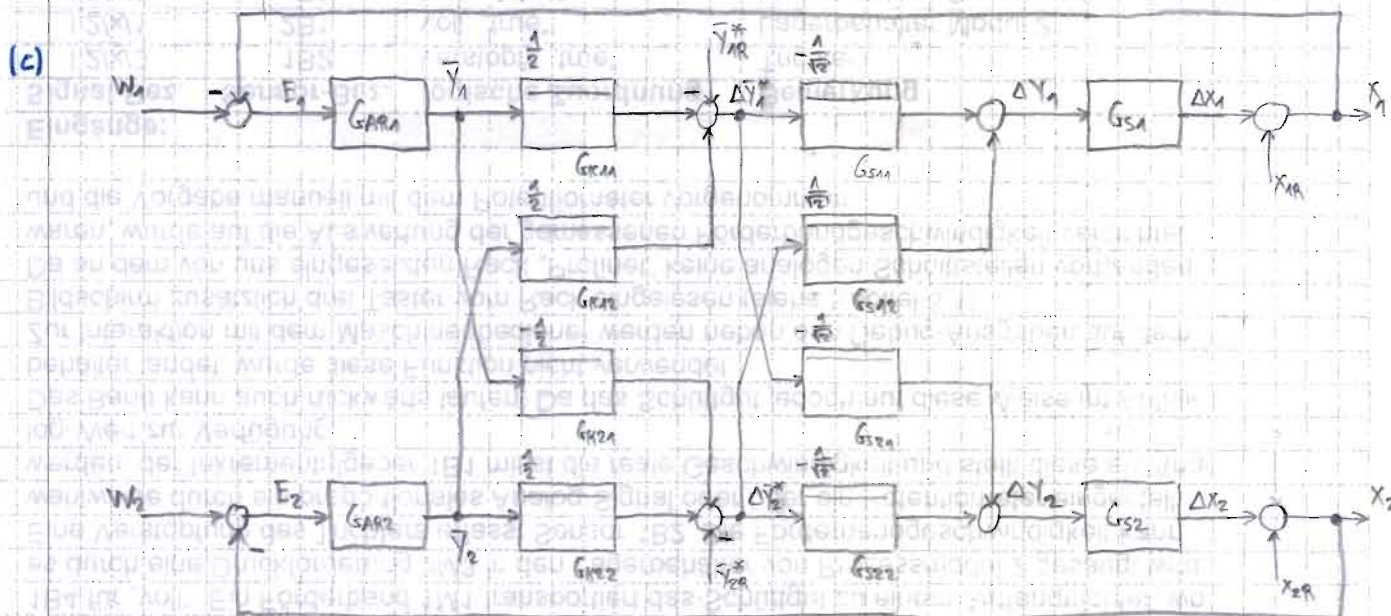
Ruhewerte $\underline{x}_R$ mittels Endwertatz: (Sprungfunkt.)
 $G_S(s) = \frac{X}{Y} \Rightarrow \begin{cases} X_1 = \frac{Y_1(s)}{1+s \cdot T_1} \Rightarrow X_{1R} = \lim_{s \rightarrow \infty} s \cdot X_1 = s \cdot \frac{Y_{1R}}{1+s \cdot T_1} \\ X_2 = \frac{Y_2(s)}{1+s \cdot T_2} \Rightarrow X_{2R} = 0 \end{cases}$
 $\underline{x}_{1R} = \sqrt{2}$

(b) Entkopplungsnetzwerk G_K (statisch)

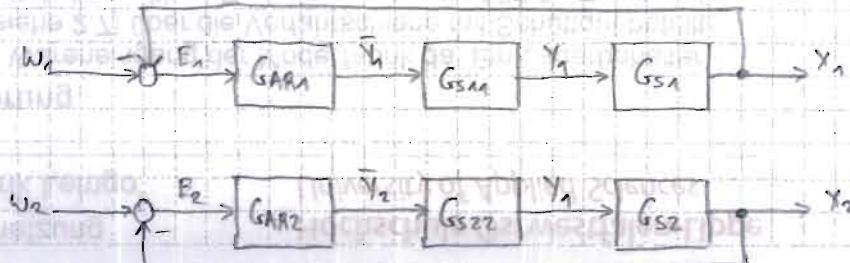
aus $K \Rightarrow G_{K11} = -\frac{1}{\sqrt{2}} ; G_{K12} = \frac{1}{\sqrt{2}} ; G_{K21} = -\frac{1}{\sqrt{2}} ; G_{K22} = \frac{1}{\sqrt{2}}$

$G_K(s) = \frac{1}{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}} \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & +\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$

(s nicht mehr enthalten, daher Schritt zur statischen Entkopplung nicht notwendig)



Verbleibende Struktur:



(d) Approximation $G_{AH} = \frac{1}{1+s\frac{T}{2}}$ Regel: $G_R = K_P \frac{1+sT_n}{sT_n}$ Strecke: $G_S = \frac{-\frac{1}{\sqrt{2}}}{1+sT_1}$

(Ann.) $T_1 \gg T/2$

$G_0 = G_{AH} \cdot G_R \cdot G_S = \frac{1}{1+s\frac{T}{2}} \cdot K_P \frac{1+sT_n}{sT_n} \cdot \frac{-\frac{1}{\sqrt{2}}}{1+sT_1}$ Kompensation mit $T_n = T_1$

$G_0 = \frac{1}{1+s\frac{T}{2}} \cdot \frac{K_P}{sT_1} \cdot \frac{-1}{\sqrt{2}} = \frac{z_0}{N_0} \Rightarrow G_w = \frac{z_0}{z_0+N_0} = \frac{-\frac{1}{\sqrt{2}} K_P}{-\frac{1}{\sqrt{2}} K_P + sT_1(1+s\frac{T}{2})}$

Pole von G_w : $s^2 \frac{T \cdot T_1}{2} + s \cdot T_1 - \frac{1}{\sqrt{2}} K_P \stackrel{!}{=} 0$ $s_{1,2} = \frac{-T_1 \pm \sqrt{T_1^2 + 4 \frac{T \cdot T_1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} K_P}}{T \cdot T_1}$

aperiodischer Grenzfall: bei " $\zeta=0$ " $\Rightarrow \frac{1}{T_1} + 4 \frac{T \cdot T_1}{2} \cdot \frac{K_P}{\sqrt{2}} \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow K_P = -\frac{T_1}{T \cdot T_2}$

Dämpfungs optimum / Butterworth $n=2$: $s^2 + s \cdot \frac{2}{T} - \frac{K_P \cdot 2}{\sqrt{2} \cdot T \cdot T_1} \stackrel{!}{=} s^2 + s \cdot \sqrt{2} \omega_0 + \omega_0^2$

Koeff. vgl.: $\frac{2}{T} \stackrel{!}{=} \sqrt{2} \omega_0 \Rightarrow \omega_0 = \frac{\sqrt{2}}{T}$

$s^0: -\frac{K_P \cdot 2}{\sqrt{2} \cdot T \cdot T_1} \stackrel{!}{=} \frac{2}{T^2} \Rightarrow K_P = -\sqrt{2} \frac{T_1}{T}$

Probe:

$G_w = \frac{1}{1 - s \cdot \frac{T_1 \cdot \sqrt{2}}{K_P} (1+s\frac{T}{2})} \Rightarrow \text{Blz: } -s^2 \frac{T_1 \cdot T}{K_P} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} - s \cdot \frac{T_1}{K_P} \cdot \sqrt{2} + 1 \stackrel{!}{=} 0$

$s^2 + s \cdot \frac{T_1 \sqrt{2} \cdot K_P \sqrt{2}}{K_P \cdot T_1 \cdot T} - \frac{\sqrt{2} K_P}{T_1 \cdot T} \stackrel{!}{=} 0$

$s^2 + s \cdot \frac{2}{T} - K_P \cdot \frac{\sqrt{2}}{T_1 \cdot T} \stackrel{!}{=} 0$

Musterlösung: $T_n = T_1$; $K_P = \frac{T_1}{2T}$

(falsche Lösung entnommen, damit wieder mit Musterlsg. vergleichbar)

e)

$$G_R = K_P \frac{1 + sT_n}{sT_n} = K_P \left(1 + \frac{1}{sT_n}\right) \Rightarrow G_R(z) = G_R\bigg|_{s=\frac{z-1}{T}} = \frac{z-1}{z+1}$$

$$G_R(z) = \frac{T_1}{2T} \left(1 + \frac{T}{T_1} \cdot \frac{z+1}{z-1}\right) = \frac{T_1}{2T} + \frac{1}{4} \cdot \frac{z+1}{z-1} = \frac{\bar{Y}}{E}$$

$$\Leftrightarrow \frac{4T_1(z-1) + 2T(z+1)}{2T \cdot 4(z-1)} = \frac{\bar{Y}}{E}$$

$$\Leftrightarrow \frac{-4T_1 + 2T + 4T_1z + 2Tz}{8T(z-1)} = \frac{\bar{Y}}{E}$$

$$\Leftrightarrow \frac{(2T - 4T_1)z^{-1} + 4T_1 + 2T}{8T - 8Tz^{-1}} = \frac{\bar{Y}}{E}$$

$$\Rightarrow E \cdot ((2T - 4T_1)z^{-1} + 4T_1 + 2T) = \bar{Y} (8T - 8Tz^{-1})$$

$$E \cdot \left(\left(\frac{1}{4} - \frac{T_1}{2T}\right)z^{-1} + \frac{T_1}{2T} + \frac{1}{4}\right) = \bar{Y} (1 - z^{-1})$$

$$\circ \quad e_{k-1} \frac{2T - 4T_1}{8T} + e_k \frac{2T + 4T_1}{8T} = Y_k - Y_{k-1}$$

hier:

$$\Delta Y_k = \underbrace{\frac{T + 2T_1}{4T}}_{d_0} \Delta e_k + \underbrace{\frac{T - 2T_1}{4T}}_{d_1} \Delta e_{k-1} + \Delta Y_{k-1}$$

in Matrix-Schreibweise:

$$\underline{Y}_k^* = \underline{Y}_R^* + \underline{\Delta Y}_k^* = \begin{bmatrix} \frac{\pi}{4} \\ \frac{\pi}{4} \end{bmatrix} + G_k \cdot \begin{bmatrix} \Delta Y_{k,1} \\ \Delta Y_{k,2} \end{bmatrix}$$

2x, da beide Strecken identisch